

Prototipagem: o protótipo funcional da AgroParts

O protótipo está publicado em agroparts.pages.dev. Ele identifica rolamentos rígidos de esferas das séries 60, 62 e 63 a partir de código, descrição livre ou foto de etiqueta. Ele roda sobre dados públicos e verdadeiros do CATMAT e de compras do Compras.gov.br, não sobre cadastro de cliente.

Equipe	AgroParts · Camada inteligente de interoperabilidade para peças agroindustriais
Desafio	AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças
Integrantes	Allana Eduarda Braga Iquegami, Gabrielle Henrique Arruda Longo, Alberto Gabriel Rodrigues Bispo, Davi de Sousa Almeida, Myke Matos dos Santos
Curso	Sistemas de Informação · UEMG Frutal
Etapa	Prototipagem
Protótipo	https://agroparts.pages.dev · código em github.com/shishiv/agroparts

1. O que o protótipo prova

O protótipo executa as cinco provas definidas na Entrega 2 (MVP). Cada prova usa um item real do CATMAT:

Prova	Caso real no protótipo	Decisão
1. Duplicidade exata	Os itens CATMAT 311960 e 311963 descrevem o mesmo rolamento 6318ZZ C3	resolve mesma peça
2. Falsa semelhança	O item 317388 (6211ZZ) tem 7 itens de texto parecido. Um deles, o 290385, tem folga C3 e blindagem em um lado só	recusa com o motivo
3. Referência cruzada	O item 624270 publica SKF 6206 2RS1 e NSK 6206 DDU	resolve a referência; revisa a substituição
4. Tradução em lote	Os 396 itens ativos do padrão descritivo CATMAT 11797 (rolamento de esfera)	contagens por série
5. Revisão humana	O item 472447 declara furo de 60 mm, mas o código 6013 tem furo de 65 mm	recusa e registro da pessoa

2. Fluxo

1. Entrada Código CATMAT, designação, descrição livre ou foto de etiqueta	2. Leitura OCR no navegador. A pessoa confere o texto lido	3. Extração Série, furo, vedação, folga e medidas	4. Candidatos Itens do CATMAT com texto parecido	5. Regras Atributo divergente recusa. Sufixo desconhecido manda para revisão	6. Saída Relação tipada, evidência e registro da revisão
--	---	---	--	---	---

A interface chama uma API HTTP documentada (`/api/openapi.json`). A API só lê dados públicos e não grava nada. Por isso ela não tem autenticação. O registro de revisão fica no navegador e pode ser exportado em JSON.

3. Telas e o que cada tela prova

**AgroParts**
Protótipo · Rota Inova AGR08

ResolverLoteMediçãoRevisõesFontes

Recorte: rolamento rígido de esferas, séries 60, 62 e 63. Dados públicos do CATMAT e de compras do Compras.gov.br, não de um cliente. O protótipo não faz compra nem requisição.

Qual é esta peça?

Digite um código, cole uma descrição ou fotografe uma etiqueta. A resposta diz a relação encontrada, a evidência e o que ainda precisa de uma pessoa.

Roteiro:

1 · Duplicidade exata

2 · Falsa semelhança

3 · Referência cruzada

4 · Tradução em lote

5 · Revisão humana

Texto de fornecedor

Entrada

☒ Código

☐ Descrição livre

☐ Foto de etiqueta

Código CATMAT ou designação

311960 ou 6205-2RS C3

Resolver

Equipe AgroParts · SI UEMG Frutal · Rota Inova UEMG 2026.

Tela inicial. A pessoa escolhe a entrada: código, descrição livre ou foto de etiqueta. Os botões do roteiro abrem as cinco provas. O aviso do topo declara o recorte e que os dados são públicos.

✓ RESOLVE

nota de evidência 1 · não calibrada

- designação 6318ZZ C3 lida por inteiro e sem contradição com o texto
- a tabela DIN 625-1 aberta não cobre 6318; diâmetro externo e largura não foram conferidos

ORIGINAL PRESERVADO · CATMAT 311960

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS; BLINDAGEM DUPLA , DIÂMETRO INTERNO: 90 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 190 MM, LARGURA: 43 MM

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6318-2Z/C3, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA C3

[Ver na API do CATMAT](#)

► Atributos tipados e origem (8)

Mesma identidade no cadastro (SAME_AS) 1

SAME_AS

✓ RESOLVE

CATMAT 311963

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, BLINDAGEM DUPLA , DIÂMETRO INTERNO: 90 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 190 MM, LARGURA: 43 MM

- duplicidade exata: mesmas palavras e mesma especificação
- designação 6318, blindagem metálica nos dois lados, folga C3
- semelhança de texto 1 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

CONDIÇÕES

- duplicidade exata

► Evidência

Prova 1: duplicidade exata. O item 311960 resolve com a designação 6318ZZ C3 lida por inteiro. O item 311963 aparece como SAME_AS (mesma peça), com o motivo “mesmas palavras e mesma especificação”. A tela também declara o limite: a tabela dimensional aberta não cobre a série 6318, então diâmetro externo e largura não foram conferidos.

✓ RESOLVE

nota de evidência 1 · não calibrada

- designação 6211ZZ lida por inteiro e sem contradição com o texto
- a tabela DIN 625-1 aberta não cobre 6211; diâmetro externo e largura não foram conferidos

ORIGINAL PRESERVADO · CATMAT 317388

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6211ZZ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6211-2Z, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA CN

[Ver na API do CATMAT](#)

► Atributos tipados e origem (8)

Mesma identidade no cadastro (SAME_AS) 1

SAME_AS ✓ RESOLVE CATMAT 472510

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO, UMA CARREIRA DE ESFERA , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6211 ZZ

- mesma especificação com textos diferentes
- designação 6211, blindagem metálica nos dois lados, folga CN
- semelhança de texto 0,85 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

► Evidência

Parecidos, mas recusados (falsa semelhança) 7

SAME_AS × RECUSA CATMAT 290385

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6211 ZC3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, FOLGA C3, COM A , DIÂMETRO INTERNO: 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 21 MM

- atributo diverge: proteção: blindagem metálica nos dois lados x blindagem metálica em um lado
- atributo diverge: folga radial CN x C3
- semelhança de texto 0,8 (SIMILAR_TO, sem autoridade para decidir)

► Evidência

Prova 2: falsa semelhança recusada. O item 317388 (6211ZZ, folga CN) tem o item 472510 como mesma peça. Outros 7 itens têm texto parecido e terminam em **recusa**. Para o item 290385, o motivo é “folga radial CN x C3” e “blindagem nos dois lados x em um lado”, mesmo com semelhança de texto de 0,8.

! REVISAR

nota de evidência 0,86 · não calibrada

- sufixo "DDU" em "6206 DDU" não está nas fontes de regra registradas
- texto declara "INOXIDÁVEL", mas a designação não traz marca de inoxidável (prefixo W no sistema SKF)

ORIGINAL PRESERVADO · CATMAT 624270

ROLAMENTO DE ESFERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERA, VEDAÇÃO DUPLA ,
DIÂMETRO INTERNO: 30 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 62 MM,
LARGURA: 16 MM, MATERIAL: EM AÇO INOXIDÁVEL ,
REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6206 2RS1 – SKF/ 6206
DDU - NSK , TIPO DE USO 1: Compressora de
Comprimidos Manesty Express 25

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, W
6206-2RS1, 30 X 62 X 16 MM, VEDAÇÃO DE
CONTATO NOS DOIS LADOS, FOLGA CN, AÇO
INOXIDÁVEL

[Ver na API do CATMAT](#)**► Atributos tipados e origem (9)****Referência cruzada e intercâmbio 2****CROSS_REFERENCE** **✓ RESOLVE** **NSK 6206 DDU**

SKF 6206 2RS1 -> NSK 6206 DDU

- referência cruzada publicada no registro de origem, com a mesma designação básica

CONDIÇÕES

- SKF 6206 2RS1: 6206-2RS1 pela regra de designação
- NSK 6206 DDU: sufixo "DDU" não decodificado pelas fontes registradas
- mesma designação básica dos dois lados: mesmas dimensões de contorno pela série ISO
- direção preservada como publicada; a relação inversa exige fonte própria

► Evidência**INTERCHANGEABLE_FOR** **! REVISAR** **NSK 6206 DDU**

substituir SKF 6206 2RS1 por NSK 6206 DDU

- CROSS_REFERENCE não implica INTERCHANGEABLE_FOR sem condições técnicas e fonte
- a proteção "DDU" de NSK não foi verificada em catálogo do fabricante
- texto declara "INOXIDÁVEL", mas a designação não traz marca de inoxidável (prefixo W no sistema SKF)
- nenhuma fonte publica as condições de aplicação desta substituição

► Evidência

Prova 3: referência cruzada com condições e fonte. O item 624270 publica SKF 6206 2RS1 e NSK 6206 DDU. A referência cruzada resolve, com a condição “mesma designação básica, mesmas dimensões de contorno pela série ISO”. A substituição (INTERCHANGEABLE_FOR) fica em **revisar** : o sufixo DDU não está nas fontes de regra, e o texto pede aço inoxidável que a designação não confirma.

Tradução em lote do cadastro

Aplica a mesma resolução aos itens ativos do padrão descritivo CATMAT 11797 (rolamento de esfera). O texto original fica intacto ao lado da tradução.

Traduzir o cadastro inteiro

Baixar mapa de códigos (CSV)

Tempo total: 73 ms.

396 itens traduzidos · 28 grupos de duplicidade

Estrato	Total	Resolve	Revisa	Recusa
fora da família	60	0/60 (0%)	0/60 (0%)	60/60 (100%)
sem designação da família	121	0/121 (0%)	56/121 (46%)	65/121 (54%)
série 60	48	41/48 (85%)	3/48 (6%)	4/48 (8%)
série 62	89	72/89 (81%)	11/89 (12%)	6/89 (7%)
série 63	78	70/78 (90%)	4/78 (5%)	4/78 (5%)

Contagem de decisões sobre o cadastro inteiro. A precisão só é medida no gabarito: veja a aba [Medição](#).

► Grupos de duplicidade (28)

Prova 4: tradução em lote. Um clique traduz os 396 itens ativos do padrão 11797 e encontra 28 grupos de duplicidade. A tabela mostra resolve, revisa e recusa por série, com denominadores. O mapa de códigos sai em CSV, com o texto original ao lado da tradução.

× RECUSA

nota de evidência 0 · não calibrada

- contradição: diâmetro interno 60 mm ("DIAMETRO INTERNO: 60 MM") contradiz o código 6013 (furo 65 mm)

ORIGINAL PRESERVADO · CATMAT 472447

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, BLINDAGEM DUPLA , DIÂMETRO INTERNO: 60 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 18 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6013 ZZ

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6013-2Z, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA CN

[Ver na API do CATMAT](#)

► Atributos finados e origem (8)

Revisão humana

A decisão fica registrada ao lado do original. O original não muda.

Revisor

Equipe AgroParts (demo)

Decisão

Recusa: não é esta peça

Justificativa

Furo de 60 mm não corresponde a 6013; conferir etiqueta física antes de corrigir o cadastro.

Registrar decisão

Decisão registrada: motor × RECUSA · pessoa × RECUSA · [Ver registro](#)

Prova 5: revisão humana. O item 472447 declara furo de 60 mm e o código 6013, que tem furo de 65 mm. O motor recusa e mostra a contradição. Uma pessoa registra a própria decisão e a justificativa no formulário. O original não muda.

Registro de revisões

Cada decisão humana fica ao lado do original, com o hash do original, a decisão do motor e a justificativa. O registro fica neste navegador.

Exportar JSON

Apagar registro deste navegador

05/10/2026, 09:33:49 · Equipe AgroParts (demo) · motor × RECUSA → pessoa × RECUSA

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS, BLINDAGEM DUPLA , DIÂMETRO INTERNO: 60 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 100 MM, LARGURA: 18 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE 1: 6013 ZZ

Justificativa: Furo de 60 mm não corresponde a 6013; conferir etiqueta física antes de corrigir o cadastro.

Registro de revisões. Cada registro guarda o texto original, a decisão do motor, a decisão da pessoa, a justificativa, o hash SHA-256 do original e a versão das regras.

Tradução de itens do CATMAT para a forma canônica

Estrato	Itens	Elegíveis	Resolvidos	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
série 60	8	7	7	1	0	7/7 (100%)	7/7 (100%)
série 62	17	14	14	2	1	14/14 (100%)	14/14 (100%)
série 63	17	15	15	1	1	15/15 (100%)	15/15 (100%)
Soma das contagens	42	36	36	4	2	sem taxa agregada	

Tradução de texto livre de fornecedores (compras públicas)

Estrato	Itens	Elegíveis	Resolvidos	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
série 60	2	2	2	0	0	2/2 (100%)	2/2 (100%)
série 62	17	16	16	1	0	16/16 (100%)	16/16 (100%)
série 63	12	11	11	0	1	11/11 (100%)	11/11 (100%)
Soma das contagens	31	29	29	1	1	sem taxa agregada	

Medição. A aba Medição mostra os números contra o gabarito v1, por série, sempre com o número absoluto. A seção 4 deste documento repete esses números.

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS

6318ZZ C3

90 X 190 X 43 MM

CATMAT 311960

Etiqueta impressa de exemplo, montada com o texto do item CATMAT 311960. Não é foto de campo.

Texto lido com confiança média 89%. Confira antes de resolver: a câmera só lê texto, não reconhece a peça.

Texto lido pela câmera. Confira e corrija antes de resolver.

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS
6318ZZ C3
90 X 190 X 43 MM
CATMAT 311960

Resolver

✓ RESOLVE

nota de evidência 1 · não calibrada

- designação 6318ZZ C3 lida por inteiro e sem contradição com o texto
- a tabela DIN 625-1 aberta não cobre 6318; diâmetro externo e largura não foram conferidos

ORIGINAL PRESERVADO · OCR

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6318ZZ C3 90 X 190 X
43 MM CATMAT 311960

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA,
6318-2Z/C3, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS
LADOS, FOLGA C3

► Atributos tipados e origem (8)

Mesma identidade no cadastro (SAME_AS) 2

SAME_AS ✓ RESOLVE CATMAT 311960

ROLAMENTO DE ESFERA TIPO USO MÁQUINAS EM GERAL - REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3 - CARACTERÍSTICAS

Foto de etiqueta impressa. O OCR no navegador leu a etiqueta com confiança média de 89%. A pessoa confere o texto antes de resolver. A etiqueta foi gerada pela equipe a partir do texto do item CATMAT 311960. Ela não é foto de campo.



Foto de rolamento 6203 C3 com marcação gravada. R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Leitura pouco confiável (confiança média 31%). Marcação gravada em metal curvo costuma falhar. Digite o código no campo abaixo.

Texto lido pela câmera. Confira e corrija antes de resolver.

SS ee
f. : se A
/, ae
@_w Si

Resolver

Foto de anel gravado. Na foto real de um rolamento 6203 C3 com marcação gravada no metal, o OCR falha (confiança média de 31%). O protótipo avisa e pede o código digitado. A foto não identifica a peça sozinha. Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

**AgroParts**
Protótipo · Rota Inova AGR08

Resolver

Lote

Medição

Revisões

Recorte: rolamento rígido de esferas, séries 60, 62 e 63. Dados públicos do CATMAT e de compras do Compras.gov.br, não de um cliente. O protótipo não faz compra nem requisição.

Qual é esta peça?

Digite um código, cole uma descrição ou fotografe uma etiqueta. A resposta diz a relação encontrada, a evidência e o que ainda precisa de uma pessoa.

Roteiro:

1 · Duplicidade exata

2 · Falsa semelhança

3 · Referência cruzada

4 · Tradução em lote

5 · Revisão humana

Texto de fornecedor

Entrada

☒ Código

☐ Descrição livre

Foto de

✓ RESOLVE

nota de evidência 1 · não calibrada

- designação 6318ZZ C3 lida por inteiro e sem contradição com o texto
- a tabela DIN 625-1 aberta não cobre 6318; diâmetro externo e largura não foram conferidos

ORIGINAL PRESERVADO · CATMAT 311960

ROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO: MÁQUINAS EM GERAL , REFERÊNCIA FABRICANTE: 6318ZZ C3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÍGIDO DE UMA CARREIRA DE ESFERAS; BLINDAGEM DUPLA , DIÂMETRO INTERNO: 90 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 190 MM, LARGURA: 43 MM

[Ver na API do CATMAT](#)

FORMA CANÔNICA (DESCRIÇÃO POR REGRA)

ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS, UMA CARREIRA, 6318-2Z/C3, BLINDAGEM METÁLICA NOS DOIS LADOS, FOLGA C3

► Atributos tipados e origem (8)

Mesma identidade no cadastro (SAME_AS) 1

SAME_AS ✓ RESOLVE

Celular (390 px). À esquerda, a tela inicial. À direita, o resultado da prova 1. A interface funciona no celular, onde a câmera tira a foto da etiqueta.

4. Números medidos

O gabarito v1 foi rotulado e congelado antes de o motor existir. Ele tem 42 itens do CATMAT, 31 textos livres de fornecedores e 140 pares de identidade. A equipe não usa uma acurácia geral única. Precisão automática é resolvidos corretos sobre resolvidos. Cobertura automática é elegíveis resolvidos sobre elegíveis.

Tradução de itens do CATMAT

Série	Itens	Elegíveis	Resolve	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
60	8	7	7	1	0	7/7 (100%)	7/7 (100%)
62	17	14	14	2	1	14/14 (100%)	14/14 (100%)
63	17	15	15	1	1	15/15 (100%)	15/15 (100%)

Tradução de texto livre de fornecedores

Os textos vêm do campo “marca” de compras públicas, como o fornecedor digitou. Exemplos: BLK Modelo 6205-2rs e 6206 ZZC3.

Série	Itens	Elegíveis	Resolve	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
60	2	2	2	0	0	2/2 (100%)	2/2 (100%)
62	17	16	16	1	0	16/16 (100%)	16/16 (100%)
63	12	11	11	0	1	11/11 (100%)	11/11 (100%)

Identidade entre códigos (mesma peça)

Série	Pares	Verdadeiros	Falsos	Indeterminados	Precisão	Recall	Falsos recusados
60	12	0	9	3	não se aplica	não se aplica	9/9 (100%)
62	64	7	39	18	7/7 (100%)	7/7 (100%)	39/39 (100%)
63	64	7	42	15	7/7 (100%)	7/7 (100%)	42/42 (100%)

Um par é indeterminado quando um dos dois itens não é elegível no gabarito. Esse par fica fora da precisão e do recall.

Referência cruzada e lote

- Referência cruzada recuperada com fonte: 1/1. Com um único caso, o número não sustenta taxa.
- Substituições resolvidas automaticamente: 0. O contrato do produto exige 0.
- Lote do padrão 11797 inteiro, sem gabarito: 396 itens ativos e 28 grupos de duplicidade. Na série 60, 41/48 itens resolveram. Na série 62, 72/89. Na série 63, 70/78. Fora da família, 60/60 itens foram recusados. Essas contagens não medem precisão, porque só o gabarito tem rótulo.
- Testes automatizados: 29 testes do motor e da API. Todos passaram em 05/10/2026.

Como ler os 100%. Os 100% mostram que o motor aplica as regras sem errar nos textos reais do gabarito. Eles não mostram que as regras acertam a peça física. O gabarito é pequeno, e a nota de evidência ainda não está calibrada. Na primeira execução, o motor errou 6 pares de identidade por um defeito na leitura de "6206-2Z". O defeito foi corrigido sem mudar rótulos nem limites. A equipe ainda precisa revisar os rótulos do gabarito, que foram escritos pela mesma origem que escreveu o motor.

5. Limites do protótipo

- **Dados públicos.** O protótipo não prova valor para uma usina. Essa prova exige uma amostra real e autorizada de cadastro.
- **Sem catálogo de fabricante.** Os termos da SKF e da Timken não permitem repassar seus dados a terceiros sem autorização escrita. O protótipo usa só a regra pública de designação da SKF, reimplementada, e a tabela aberta DIN 625-1 do projeto BOLTS. Essa tabela cobre só parte das séries.
- **Foto não identifica peça.** A câmera lê texto de etiqueta. A pessoa confere o texto lido.
- **Sem ERP e sem compra.** O protótipo não escreve em ERP, não gera requisição e não compra. Ele também não infere compatibilidade com máquina.

6. Como rodar e conferir

1. Abra <https://agroparts.pages.dev> no computador ou no celular.
2. Clique nos botões do roteiro, de 1 a 5.
3. Para rodar sem internet, siga o README do repositório: `bun install` e depois `bun run demo`.
4. Para refazer a medição, rode `bun run medir`. O resultado regrava `docs/medicao/gabarito-v1.md`.

Fontes

- Capturas feitas em 05/10/2026 com Chrome, desktop (1366 px) e celular (390 px). Recortes em `docs/rota-inova/img/`.
- Números: `docs/medicao/gabarito-v1.md`, gerado por `bun run medir` com as regras v1 de 05/10/2026.
- Fontes e licenças dos dados: `docs/pesquisa/fontes-do-prototipo.md`. Pilha: ADR 0021 em `docs/decisoaes/`.
- CATMAT e compras públicas: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 05/10/2026. Decreto 8.777/2016, art. 4.